

SwarmGrid

*Wenn Häuser sich verbünden,
um das Stromnetz klüger zu machen.*

Ein Forschungsprojekt von HSD + AICONO

ZIM-Förderantrag · 2026

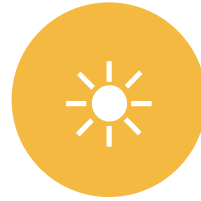
Das Problem

Unser Stromnetz war nie für Millionen kleiner Erzeuger gedacht.



Überlastete Netze

Wärmepumpen und Wallboxen
lassen Hausanschlüsse zur
Stoßzeit kollabieren.



Sonne ohne Plan

Solarstrom entsteht mittags –
gebraucht wird er abends. Viel
davon geht verloren.



Daten unter Verschluss

Heutige Lösungen brauchen
sensible Daten in der Cloud.
Viele Haushalte lehnen das
ab.

Die Idee

Jedes Haus lernt für sich – und teilt nur das, was niemandem schadet.



*Statt alle Daten in eine Cloud zu schicken,
lernt jedes Haus selbst – und gibt nur das gelernte Muster weiter.*

So funktioniert es

In drei einfachen Schritten – komplett ohne dass Ihre Daten Ihr Haus verlassen.

1

Zuhause messen

Der AICONO-Gateway misst Strom, Wärme und Wetter direkt vor Ort.



2

Selbst lernen

Das Gateway erkennt Muster – z. B. wann die Wärmepumpe günstig laufen kann.



3

Schwarm teilen

Nur die anonyme Erfahrung wird geteilt – nicht die Daten dahinter.

Was haben Sie davon?

Drei Versprechen – für Bewohner, Stadtwerke und das Netz.



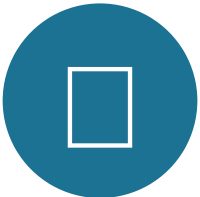
Niedrigere Stromkosten

Wärmepumpe und Wallbox laufen automatisch dann, wenn Strom günstig und Sonne reichlich da ist – bis zu 20 % Ersparnis.



Mehr Sonnenstrom genutzt

Lokal erzeugter Strom bleibt vor Ort. Weniger Verluste, weniger Netzausbau, mehr Klimaschutz.



Privatsphäre garantiert

Ihre Verbrauchsdaten verlassen Ihr Haus nicht. Nur anonyme Lernergebnisse werden geteilt – DSGVO-konform.

Das Team

Forschung trifft Praxis.

Hochschule Düsseldorf

Forschung & Algorithmik

Prof. Bockstette und sein Team bringen die wissenschaftliche Methode ein – Mathematik, Lernverfahren, Datenschutz.

AICONO

Plattform & Praxis

Wir liefern den Gateway, die Cloud-Plattform und die Verbindung zu echten Haushalten.

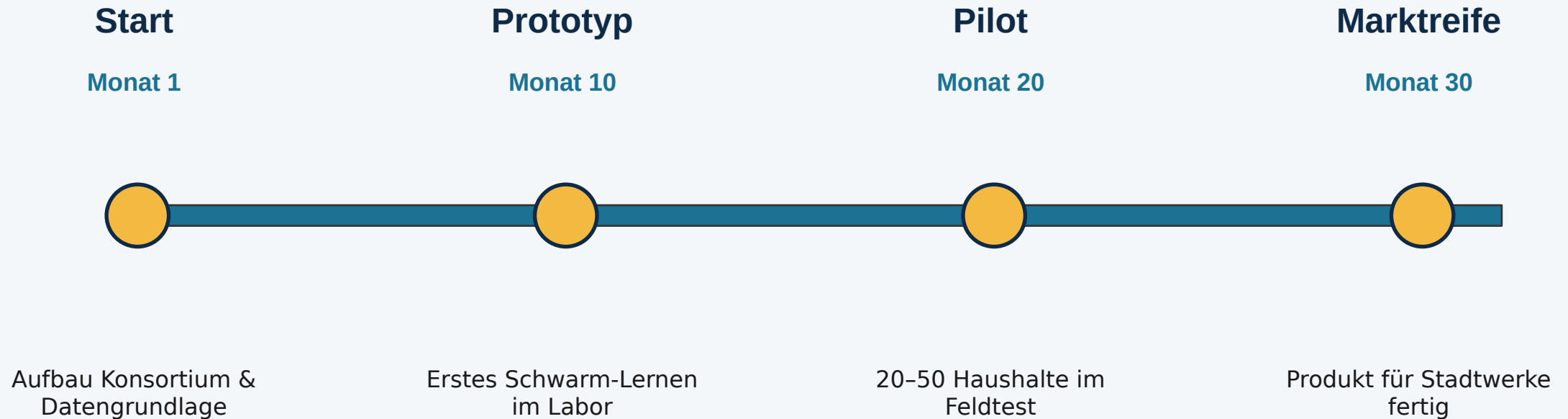
Hardware-Partner

Wärme & Speicher

Ein Hersteller von Wärmepumpen oder Stromspeichern bringt die Geräte ins Feld.

Der Plan

30 Monate von der Idee zum Feldtest.



Das Budget

Rund 3 Millionen Euro über 30 Monate.

≈ 3,0 Mio €

Gesamtvolumen

davon ca. 45 % ZIM-Förderung
für kleine und mittlere Unternehmen

Hochschule Düsseldorf

≈ 35 %

AICONO

≈ 40 %

Hardware-Partner

≈ 25 %

Lassen Sie uns die Energiewende zum Schwarm machen.

Wir suchen einen Hardware-Partner und freuen uns auf Ihr Feedback.

info@aicono.org